

MÉTODO: Bisección

Función: $x^3 - x - 2$

Iteración 1

Valor Parcial: 1.500000

Error: 0.500000

Detalle:

----- ITERACIÓN 1 ----- $a = 1.0$ $b = 2.0$ $c = (a + b)/2 = 1.5$ $f(c) = -0.125$ Error = 0.5

Iteración 2

Valor Parcial: 1.750000

Error: 0.250000

Detalle:

----- ITERACIÓN 2 ----- $a = 1.5$ $b = 2.0$ $c = (a + b)/2 = 1.75$ $f(c) = 1.609375$ Error = 0.25

Iteración 3

Valor Parcial: 1.625000

Error: 0.125000

Detalle:

----- ITERACIÓN 3 ----- $a = 1.5$ $b = 1.75$ $c = (a + b)/2 = 1.625$ $f(c) = 0.666015625$ Error = 0.125

Iteración 4

Valor Parcial: 1.562500

Error: 0.062500

Detalle:

----- ITERACIÓN 4 ----- $a = 1.5$ $b = 1.625$ $c = (a + b)/2 = 1.5625$ $f(c) = 0.252197265625$ Error = 0.0625

Iteración 5

Valor Parcial: 1.531250

Error: 0.031250

Detalle:

----- ITERACIÓN 5 ----- $a = 1.5$ $b = 1.5625$ $c = (a + b)/2 = 1.53125$ $f(c) = 0.059112548828125$ Error = 0.03125

Iteración 6

Valor Parcial: 1.515625

Error: 0.015625

Detalle:

----- ITERACIÓN 6 ----- a = 1.5 b = 1.53125 c = (a + b)/2 = 1.515625 f(c) = -0.034053802490234375 Error = 0.015625

Iteración 7

Valor Parcial: 1.523438

Error: 0.007812

Detalle:

----- ITERACIÓN 7 ----- a = 1.515625 b = 1.53125 c = (a + b)/2 = 1.5234375 f(c) = 0.012250423431396484 Error = 0.0078125

Iteración 8

Valor Parcial: 1.519531

Error: 0.003906

Detalle:

----- ITERACIÓN 8 ----- a = 1.515625 b = 1.5234375 c = (a + b)/2 = 1.51953125 f(c) = -0.010971248149871826 Error = 0.00390625

Iteración 9

Valor Parcial: 1.521484

Error: 0.001953

Detalle:

----- ITERACIÓN 9 ----- a = 1.51953125 b = 1.5234375 c = (a + b)/2 = 1.521484375 f(c) = 0.0006221756339073181 Error = 0.001953125

Iteración 10

Valor Parcial: 1.520508

Error: 0.000977

Detalle:

----- ITERACIÓN 10 ----- a = 1.51953125 b = 1.521484375 c = (a + b)/2 = 1.5205078125 f(c) = -0.005178886465728283 Error = 0.0009765625

Iteración 11

Valor Parcial: 1.520996

Error: 0.000488

Detalle:

----- ITERACIÓN 11 ----- a = 1.5205078125 b = 1.521484375 c = (a + b)/2 = 1.52099609375 f(c) = -0.002279443317092955 Error = 0.00048828125

Iteración 12

Valor Parcial: 1.521240

Error: 0.000244

Detalle:

----- ITERACIÓN 12 ----- a = 1.52099609375 b = 1.521484375 c = (a + b)/2 = 1.521240234375 f(c) = -0.0008289058605441824 Error = 0.000244140625

Iteración 13

Valor Parcial: 1.521362

Error: 0.000122

Detalle:

----- ITERACIÓN 13 ----- a = 1.521240234375 b = 1.521484375 c = (a + b)/2 = 1.5213623046875 f(c) = -0.0001034331235132413 Error = 0.0001220703125

Iteración 14

Valor Parcial: 1.521423

Error: 0.000061

Detalle:

----- ITERACIÓN 14 ----- a = 1.5213623046875 b = 1.521484375 c = (a + b)/2 = 1.52142333984375 f(c) = 0.0002593542519662151 Error = 6.103515625e-05

Iteración 15

Valor Parcial: 1.521393

Error: 0.000031

Detalle:

----- ITERACIÓN 15 ----- a = 1.5213623046875 b = 1.52142333984375 c = (a + b)/2 = 1.521392822265625 f(c) = 7.795631350404619e-05 Error = 3.0517578125e-05

Iteración 16

Valor Parcial: 1.521378

Error: 0.000015

Detalle:

----- ITERACIÓN 16 ----- a = 1.5213623046875 b = 1.521392822265625 c = (a + b)/2 = 1.5213775634765625 f(c) = -1.2739467674549587e-05 Error = 1.52587890625e-05

Iteración 17

Valor Parcial: 1.521385

Error: 0.000008

Detalle:

----- ITERACIÓN 17 ----- a =
1.5213775634765625 b = 1.521392822265625 c = (a + b)/2 = 1.5213851928710938 f(c) =
3.260815724592803e-05 Error = 7.62939453125e-06

Iteración 18

Valor Parcial: 1.521381

Error: 0.000004

Detalle:

----- ITERACIÓN 18 ----- a =
1.5213775634765625 b = 1.5213851928710938 c = (a + b)/2 = 1.5213813781738281 f(c) =
9.934278368817218e-06 Error = 3.814697265625e-06

Iteración 19

Valor Parcial: 1.521379

Error: 0.000002

Detalle:

----- ITERACIÓN 19 ----- a =
1.5213775634765625 b = 1.5213813781738281 c = (a + b)/2 = 1.5213794708251953 f(c) =
-1.402611257361741e-06 Error = 1.9073486328125e-06

Iteración 20

Valor Parcial: 1.521380

Error: 0.000001

Detalle:

----- ITERACIÓN 20 ----- a =
1.5213794708251953 b = 1.5213813781738281 c = (a + b)/2 = 1.5213804244995117 f(c) =
4.265829404825894e-06 Error = 9.5367431640625e-07

Resultado Final

Raíz = 1.521380

